

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(GENAP/2024-2025)**

**(TMS 0742)
(TEKNIK TENAGA LISTRIK)**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

**Muhammad Sayuthi, ST. MT/ 0028067904 (Koordinator)
Andik Bintoro, S.T., M.Eng/ 0007108005**

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2025**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Teknik Tenaga Listrik	
Kode Mata Kuliah	:	TMS0742	
SKS	:	2	
Semester	:	4	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah	
Alokasi Waktu	:	16 x 100 menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	2 jam per minggu
		Praktikum	-
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah: TMS0322	Nama Mata Kuliah: Fisika Listrik dan Magnet
Rumpun Mata Kuliah	:	Kelompok Bahan Kajian Dasar Teknik Mesin (BK-2)	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CPL. A	Mampu menerapkan prinsip-prinsip rekayasa, matematika dan sains, dalam menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks pada sistem mekanika.	
	CPL. C	Mampu melakukan penelitian yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika dan menemukan solusi yang diperlukan.	
	CPL. D	Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa.	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Memahami dasar kelistrikan Bidang Teknik Mesin. 2. Terdapat 3 bagian dasar yang relevan untuk dipelajari yaitu: Elektronika, Rangkaian Elektronik, Mesin Tenaga Listrik. 3. Tujuan umum dari mata ajaran ini adalah untuk memberikan pengertian konsep-konsep dasar serta pengetahuan praktis mengenai teknik tenaga listrik.		
Capaian SN-Dikti/KKNI			
Sikap		Pengetahuan	

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9	P.1, P.2, P.4
Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
KU3, KU4	KK.1, KK.2, KK.3, KK.4, KK.6
Deskripsi Mata Kuliah	
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar untuk kelistrikan Bidang Teknik Mesin. Terdapat 3 bagian dasar yang relevan untuk dipelajari yaitu: Elektronika, Rangkaian Elektronik, Mesin Tenaga Listrik. Tujuan umum dari mata ajaran ini adalah untuk memberikan pengertian konsep-konsep dasar serta pengetahuan praktis mengenai teknik tenaga listrik.	
Daftar Pustaka	
1. Zuhail, "Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya", Penerbit Gramedia, Jakarta, 1995. 2. Drs.Yon Rijono"Dasar Teknik Tenaga Listrik",Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1997. 3. Abdul Kadir, "Energi, Sumber Daya, Inovasi, Tenaga Listrik dan Potensi Ekonomi", Penerbit UI, Jakarta, 1995.	

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai Konsep-konsep dasar mengenai Teknik tenaga listrik	Pokok Bahasan: - Konsep-konsep dasar mengenai Teknik tenaga listrik Sub pokok bahasan: - Konsep Dasar dari Arus	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dalam memahami Konsep-konsep dasar mengenai Teknik tenaga listrik	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis kasus Sikap: Disiplin dan bekerja sama	2,5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai Konsep Dasar dari Tegangan	Pokok Bahasan: - Konsep-Konsep Dasar dari Arus dan Tegangan Sub pokok bahasan: - Konsep Dasar dari Tegangan	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dalam memahami Konsep-Konsep Dasar dari Arus dan Tegangan	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis kasus Sikap: Disiplin dan bekerja sama	2,5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Mahasiswa mampu memahami , menguasai, dan menganalisa Elemen dan Model Ideal Sirkuit	Pokok Bahasan: • Elemen dan Model Ideal Sirkuit Sub pokok bahasan: ○ Elemen-Element dan Model Ideal Sirkuit	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dalam memahami dan menganalisa Elemen-Element dan Model Ideal Sirkuit	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis kasus Sikap: Disiplin dan bekerja sama	2,5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Mahasiswa mampu memahami , menguasai dan menganalisa Hukum Ohm	Pokok Bahasan: • Hukum Ohm Sub pokok bahasan: ○ Hukum Ohm	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dalam memahami dan menganalisa Hukum Ohm	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis kasus Sikap: Disiplin dan bekerja sama	2,5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Mahasiswa mampu memahami , menguasai dan menganalisa Hukum Kirchoff, Single Loop Circuits	Pokok Bahasan: - Hukum Kirchoff, Single Loop Circuits Sub pokok bahasan: - Hukum Kirchoff, - Single Loop Circuits	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dalam memahami dan menganalisa Hukum Kirchoff, Single Loop Circuits	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis kasus Sikap: Disiplin dan bekerja sama	2,5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Mahasiswa mampu memahami , menguasai dan menganalisa Kapasitor	Pokok Bahasan: • Kapasitor Sub pokok bahasan: ○ Kapasitor	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dalam memahami dan menganalisa Kapasitor	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis kasus Sikap: Disiplin dan bekerja sama	2,5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Mahasiswa mampu memahami , menguasai dan menganalisa Induktor	Pokok Bahasan: • Induktor Sub pokok bahasan: ○ Induktor	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dalam memahami dan menganalisa Induktor	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis kasus Sikap: Disiplin dan bekerja sama	2,5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Mahasiswa mampu memahami , menguasai, menganalisa dan menghitung Semua soal-soal yang diberikan	Ujian Tengah Semester	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: mandiri Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berusaha dalam memahami , menganalisa dan menghitung semua persoalan secara mandiri	Tes tertulis: Kebenaran jawaban Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis Sikap: Disiplin dan tidak bekerja sama	25%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Mahasiswa mampu memahami , menguasai dan menganalisa Dioda Semikonduktor dan Zener	Pokok Bahasan: - Dioda Semikonduktor dan Zener Sub pokok bahasan: - Dioda Semikonduktor - Zener	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dalam memahami dan menganalisa Dioda Semikonduktor dan Zener	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis kasus Sikap: Disiplin dan bekerja sama	2,5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Mahasiswa mampu memahami , menguasai dan menganalisa Generator listrik AC	Pokok Bahasan: - Generator listrik AC Sub pokok bahasan: - Generator listrik AC	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dalam memahami dan menganalisa Generator listrik AC	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis kasus Sikap: Disiplin dan bekerja sama	2,5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Mahasiswa mampu memahami , menguasai dan menganalisa Generator listrik DC	Pokok Bahasan: - Generator listrik DC Sub pokok bahasan: - Generator listrik DC	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dalam memahami dan menganalisa Generator listrik DC	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis kasus Sikap: Disiplin dan bekerja sama	2,5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Mahasiswa mampu memahami , menguasai dan menganalisa Motor listrik AC	Pokok Bahasan: • Motor listrik AC Sub pokok bahasan: ○ Motor listrik AC	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dalam memahami dan menganalisa Motor listrik AC	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis kasus Sikap: Disiplin dan bekerja sama	2,5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Mahasiswa mampu memahami , menguasai dan menganalisa Motor listrik DC	Pokok Bahasan: • Motor listrik DC Sub pokok bahasan: ○ Motor listrik DC ○	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dalam memahami dan menganalisa Motor listrik DC	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis kasus Sikap: Disiplin dan bekerja sama	2,5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Mahasiswa mampu memahami , menguasai, menganalisa dan menghitung Transformator Fasa Tunggal	Pokok Bahasan: - Transformator Fasa Tunggal Sub pokok bahasan: - Transformator Fasa Tunggal	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dalam memahami , menganalisa dan menghitung Transformator Fasa Tunggal	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis kasus Sikap: Disiplin dan bekerja sama	2,5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Mahasiswa mampu memahami , menguasai, menganalisa dan menghitung Transformator Fasa Tiga Fasa	Pokok Bahasan: • Transformator Tiga Fasa Sub pokok bahasan: ○ Transformator Tiga Fasa ○	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dalam memahami , menganalisa dan menghitung Transformator Tiga Fasa	Tes tertulis: Laporan hasil analisis Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis kasus Sikap: Disiplin dan bekerja sama	2,5%
16	Mahasiswa mampu memahami , menguasai, menganalisa dan menghitung Semua soal-soal yang diberikan	Ujian Akhir Semester	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: mandiri Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa berusaha dalam memahami , menganalisa dan menghitung semua persoalan secara mandiri	Tes tertulis: Kebenaran jawaban Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis Sikap: Disiplin dan tidak bekerja sama	35%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran			Bentuk Pembelajaran		
Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			<i>Case Method</i> atau <i>Project Based Learning</i>		
No	Komponen	Bobot (%)	No	Komponen	Bobot (%)
1	Presensi	10%	1	Tugas	50%
2	Tugas	15%	2	Kuis	
3	Kuis	15%	3	Ujian Tengah Semester	
4	Ujian Tengah Semester	25%	4	Ujian Akhir Semester	
5	Ujian Akhir Semester	35%	5	Aktivitas Partisipatif	50%
Total		100%	6	Hasil Project	
			Total		100%



Mengetahui
Ketua Program Studi

(Abdul Rahman, ST. M.Eng)
NIP. 196811202003121001

Lhokseumawe, 10 Februari 2025
Koordinator

(Muhammad Sayuthi, ST. MT)
NIP. 197906282006041013

RPS TTL